

Fiche

Réactivité des composés aromatiques

Filière L2-L3 Chimie

proposé sur Tout pour CPGérer

Table des matières

I Les composés aromatiques . . . 3
I.1 Aromaticité . . . 3
I.2 Nomenclature . . . 3
II Synthèse de composés aromatiques monosubstitués . . . 4
II.1 Idée générale . . . 4
II.2 Nitration . . . 4
II.3 Sulfonation . . . 4
II.4 Halogénation . . . 5
II.5 Alkylation de Friedel-Craft . . . 5
II.6 Acylation de Friedel-Craft . . . 6
III Synthèse de composés aromatiques polysubstitués . . . 6
III.1 Stabilité des intermédiaires de Wheland . . . 6
III.2 Orientation d'un substituant . . . 7
III.3 Substituant activant ou désactivant . . . 7
III.4 Régiosélectivité ortho/para . . . 7
III.5 Particularité : substitution ipso . . . 7
IV Autres composés aromatiques . . . 7
IV.1 Polycycles . . . 7
IV.2 Hétérocycles . . . 8
IV.3 Substitution nucléophile aromatique . . . 8

Bibliographie

— Cours de Jean-Bernard Baudin
— Mécanismes sur la page Wikipedia lien

I Les composés aromatiques

I.1 Aromaticité

La famille des composés aromatiques a pour origine le benzène, dont la réactivité diffère grandement d'un alcène.



benzène

La définition d'aromaticité (ou antiaromaticité) contient les conditions suivantes :

— système plan ;
— système cyclique ;
— présence d'une orbitale p_z sur chaque atome de carbone (= présence de délocalisation).

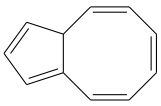
et la différence entre les deux termes s'effectue :

— si le système π comporte $4n+2$ électrons, il est aromatique ;
— si le système π comporte $4n$ électrons, il est antiaromatique.

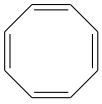
⚠ *Pièges :* Si un composé ne respecte l'une des trois règles, alors il est rien, c'est-à-dire ni aromatique, ni antiaromatique.

Exemples :

— Il n'y a pas de délocalisation.

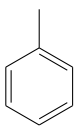


— Le cyclooctatétraène n'est pas plan, il a une forme de bateau (appelé *tub*).

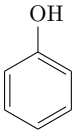


I.2 Nomenclature

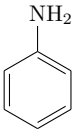
α) Dérivés classiques du benzène



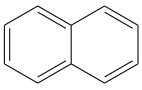
toluène



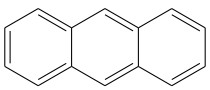
phénol



aniline



naphtalène



anthracène

β) Hétérocycles



furane



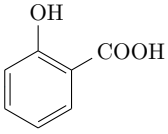
pyrrole



imidazole

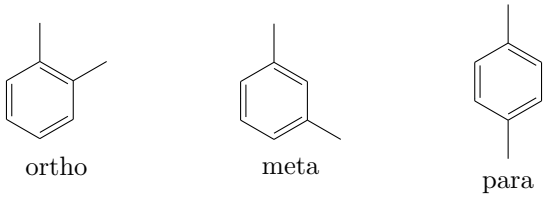


thiophène



acide salicylique

γ) **Molécules disubstituées** On dira que les deux groupements méthyls sont en



II Synthèse de composés aromatiques monosubstitués

II.1 Idée générale

Le mécanisme général est appelé **substitution électrophile aromatique** (S_EAr).

1. Réaction préparant l'électrophile
2. Addition de l'électrophile sur le cycle aromatique : formation d'un carbocation appelé intermédiaire de Wheland
3. Élimination d'un proton à l'aide du contre-ion de l'électrophile.

★ Cours d'agrégé

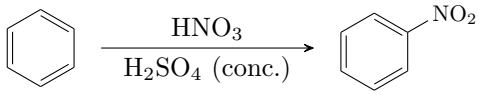
Remarques :

— Pour l'approche de l'électrophile et le départ du proton, il y a formation d'un complexe π.

— Très souvent, l'ECD est l'addition de l'électrophile sur le cycle aromatique.

II.2 Nitration

Équation de la réaction :



Préparation de l'électrophile :
L'acide nitrique se protone et libère une molécule d'eau, ce qui forme l'ion nitronium NO_2^+.

Remarque

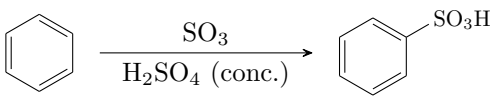
Cette réaction de protonation a lieu dans l'acide nitrique pur, néanmoins la concentration en ions nitronium reste très faible. En pratique, on emploie l'acide sulfurique, plus fort que l'acide nitrique, pour effectuer la protonation.

S_EAr *sur le benzène :*
Une liaison double du benzène attaque l'azote chargé + de l'ion nitronium. Un proton part spontanément pour reformer le cycle aromatique.

Utilisation industrielle : Cette réaction formant le nitrobenzène permet par la suite de former de l'aniline.

II.3 Sulfonation

Équation de la réaction :



Remarque : Il est possible de ne pas utiliser de SO_3. L'acide sulfurique peut réagir sur lui-même pour le former in situ.

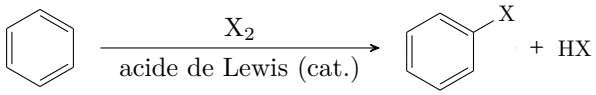
S_EAr *sur le benzène :*
Une liaison double du benzène attaque le soufre de SO_3, puis un proton part spontanément pour reformer le cycle aromatique (on peut discuter sur s'il est capté par SO_3^- ou pas).

Réaction de désulfonation : Excès d'eau (sous forme de vapeur), on forme alors de l'acide sulfurique.

Utilité : C'est une réaction de protection de certains sites des cycles aromatiques (utile lors de la synthèse d'aromates polysubstitués).

II.4 Halogénation

Équation de la réaction :



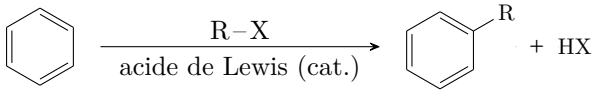
- Si X = Cl, l'acide de Lewis sera $FeCl_3$ ou $AlCl_3$.
- Si X = Br, l'acide de Lewis sera $FeBr_3$.
- Autres : chiants

Préparation de l'électrophile :
Addition de X_2 sur l'acide de Lewis : on forme $X{-}X^+{-}Fe^-X_3$

SEAr sur le benzène :
Une liaison double du benzène attaque le X terminal, puis un proton part spontanément pour reformer le cycle aromatique. Le proton réagit alors avec Fe^-X_4 pour donner FeX_3 et HX.

II.5 Alkylation de Friedel-Craft

Équation de la réaction :



Préparation de l'électrophile :
L'halogène de RX attaque l'acide de Lewis, puis se décroche, formant ainsi un carbocation.

Remarque

Qui dit carbocation dit réarrangement possible, ce qui explique les résultats inhabituels.

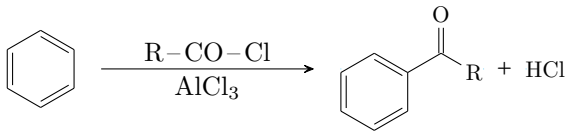
☆ Cours d'agrégé

En réalité, pour les dérivés avec des carbocations peu stables, il n'y a pas départ d'$AlCl_4^-$, mais juste fixation sur celui-ci. Cela réalise tout de même une activation du carbone halogéné.

S_EAr *sur le benzène :*
Une liaison double du benzène attaque le carbocation. Un proton part spontanément pour reformer le cycle aromatique. Le proton réagit alors avec Fe^-X_4 pour donner FeX_3 et HX.

II.6 Acylation de Friedel-Craft

Équation de la réaction :



Préparation de l'électrophile :
L'halogène de R−CO−Cl attaque l'acide de Lewis, puis se décroche, formant ainsi un carbocation de formule $R-C^+=O$ appelé cation acylium.

Remarque

Cela fonctionne aussi avec des anhydrides d'acides, on forme finalement, non pas $AlCl_4^-$, mais $R_1-CO-O-Al^-Cl_3$.
Par contre, cela ne fonctionne pas avec un acide carboxylique.

S_EAr *sur le benzène :*
Une liaison double du benzène attaque le carbocation. Un proton part spontanément pour reformer le cycle aromatique. Le proton réagit alors avec Al^-Cl_4 pour donner $AlCl_3$ et HCl.

Attention, on ne peut pas utiliser $AlCl_3$ en quantité catalytique, car il vient se fixer sur l'oxygène de la cétone formée.
Ainsi, $AlCl_3$ n'est pas un catalyseur, mais est appelé un activateur.

III Synthèse de composés aromatiques polysubstitués

III.1 Stabilité des intermédiaires de Wheland

Les justifications qui suivent se baseront sur la stabilité des intermédiaires de Wheland (c'est-à-dire le carbocation).

III.1.a Justification pour un groupement donneur

Dans le cas d'un groupement donneur, il y aura à la fois une forme mésomère en plus, et cette dernière est particulièrement stable, car respecte la règle de l'octet.

Exemple : S_EAr sur le phénol

Stabilisation du carbocation
L'intermédiaire de Wheland est plus stable, car il y a une forme mésomère supplémentaire.
De plus, la forme avec $C=O^+-H$ est la forme majoritaire, car tous les atomes respectent la règle de l'octet (alors que les carbocations ne la respecte pas).

III.1.b Justification pour un groupement attracteur

Comme la délocalisation sera la même, il faut alors dire qu'une forme du carbocation est moins stable.

Déstabilisation du carbocation dans certaines positions
Le carbocation se délocalise, mais dans une forme mésomère on a un groupement électroattracteur qui rend le carbocation moins stable.

On prendra l'exemple de la nitration du benzaldéhyde.

III.2 Orientation d'un substituant

Les règles sont les suivantes :

— Si un substituant est donneur, alors il augmente la nucléophilie des atomes de carbone en ortho et para : la réaction se fera préférentiellement en ortho ou para.

— Si un substituant est attracteur, alors il diminue la nucléophilie des atomes de carbone en ortho et para : la réaction se fera préférentiellement en méta.

On parle alors de substituant ortho/para-directeurs, ou de substituant meta-directeur.

⚠ Les halogènes seront ici dans la catégorie des donneurs car ils font des effets mésomères donneurs stabilisant le carbocation. Ainsi, ils orientent en ortho/para.

III.3 Substituant activant ou désactivant

La vitesse des réactions de S_EAr est profondément influencée par la présence d'un substituant sur le noyau aromatique. On distingue alors deux groupes :

— les substituants activants pour lesquels la réaction est plus rapide que pour le benzène : ce sont les groupes donneurs.
Comme ils augmentent la nucléophilie en ajoutant des électrons dans le système π, ça va plus vite.

— les substituants désactivants pour lesquels la réaction est moins rapide que pour le benzène : ce sont les substituants attracteurs.
Comme ils attirent les électrons, le cycle a moins d'électrons, donc est moins nucléophile, donc ça va moins vite.

⚠ On considère que les halogènes sont des désactivants faibles par leur effet inductif attracteur. L'effet mésomère donneur n'est supérieur à l'effet inductif uniquement lorsqu'il y a un carbocation.

Conséquence : Pour les substituants activants, on observe fréquemment des polysubstitutions, car la S_EAr avec le dérivé monosubstitué est plus rapide que celle avec le benzène.

III.4 Régiosélectivité ortho/para

Entre ortho et para, on a la même réactivité. Comme il y a deux fois plus de sites en ortho qu'en para, on devrait retrouver un ratio 2 :1 dans les produits, or on observe que c'est souvent le para le produit majoritaire.

En effet, il faut simplement considérer les effets stériques.

Parfois, on aura des liaisons H intramoléculaires qui vont permettre de favoriser un isomère.

III.5 Particularité : substitution ipso

Parfois, au lieu d'avoir un aromatique monosubstitué qui forme un disubstitué, on va former un autre monosubstitué (qui prend la place de celui présent).
L'électrophile s'accroche au même carbone que celui déjà substitué, et on fait partir ce groupe. Cela n'arrive pas souvent car faire partir un groupe est souvent compliqué.

IV Autres composés aromatiques

IV.1 Polycycles

L'autre cycle joue comme si c'était deux méthyls à la place, et donc orientent en ortho/para.

IV.2 Hétérocycles

C'est globalement la même chose, mais ils sont plus réactifs que le benzène (donc polysubstitution courante).

IV.3 Substitution nucléophile aromatique

Plus rare que la substitution électrophile aromatique (S_EAr), mais il existe tout de même un grand nombre de réaction étant des substitution nucléophile aromatique (S_NAr).

On peut les classer en trois catégories.

α) **Mécanisme par carbocation :** Passage par un sel de diazonium.

Formation du sel de diazonium (vaut pour toute molécule, pas seulement les aromatiques) :

$$R\text{–}NH_2 \xrightarrow[HCl]{NaNO_2} R\text{–}N^+\equiv N$$

Comme N_2 est un bon groupe partant, on peut effectuer un mécanisme de type S_N1 si un nucléophile est ajouté.

Exemple :

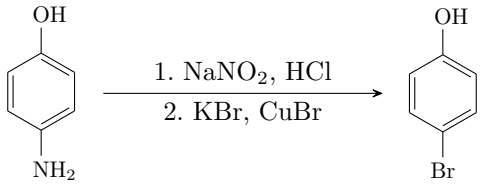


FIGURE 1 – Exemple de S_NAr par formation d'un sel de diazonium

β) **Mécanisme addition-élimination :** Si on a un substituant qui est un bon groupe partant, et un autre très électroattracteur (NO_2 ou SO_2).

— Addition du nucléophile sur le carbone relié au gp partant : passage par un carbanion.

— Élimination du groupe partant.

Exemple : Détermination de l'acide aminé N-terminal via le réactif de Sanger.

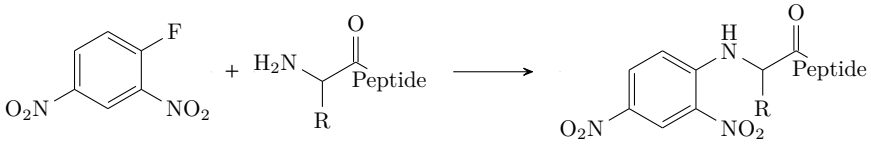


FIGURE 2 – Exemple de S_NAr par un mécanisme de type addition-élimination

γ) **Mécanisme élimination-addition :** Si on a un substituant qui est un bon groupe partant, et un nucléophile très basique (NH_2^- ou BuLi).

— β-élimination du groupe partant : formation d'une triple liaison dans le cycle (appelé benzyne).

— Addition de la base nucléophile sur la double liaison (formation d'un carbanion).

— Protonation du carbanion par réaction A/B avec l'acide de la base utilisée.